--- ○ --- ○ ---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

中南大学考试试卷（ B）

2006 ~2007 学年 **1** 学期 理论力学 课程　时间 110 分钟

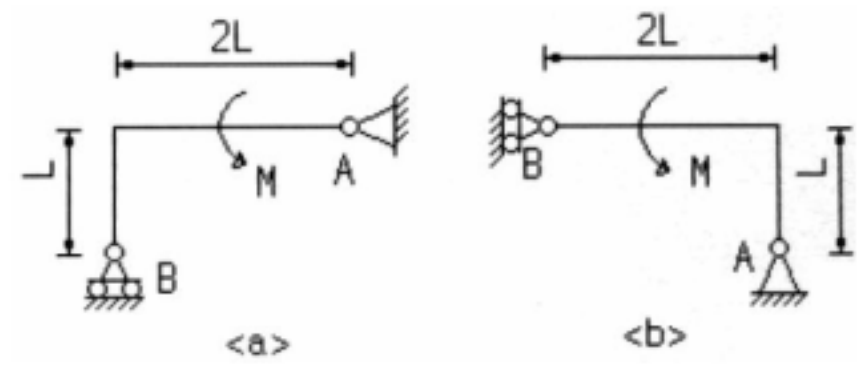
68 时，**4** 学分，闭卷，总分 **100** 分，占总评成绩 **70%**

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

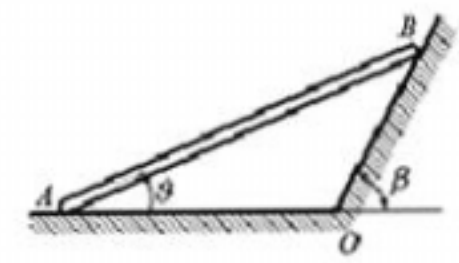
得　分	
评卷人	

一、填空题：（共　6小题，每题　6分）

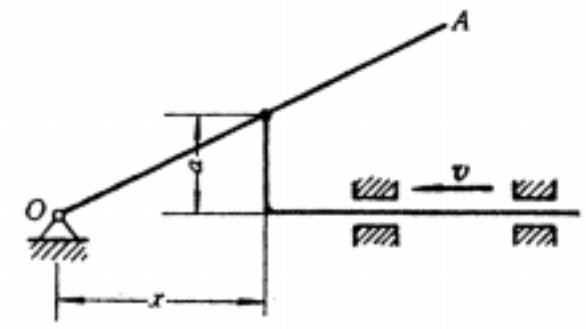
1. 曲杆自重不计，其上作用一力偶矩为 M的力偶，则图 (a) 、(b) 中A点的反力分别为 _____、_____。（在图中标明方向）



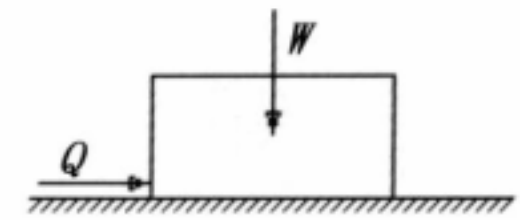
2. AB杆从图示静止位置开始下滑，B点的加速度为 $a_B = 4m/s^2$，$\beta=75^o$，$\theta=30^o$，此瞬时 A点的加速度为 _____。



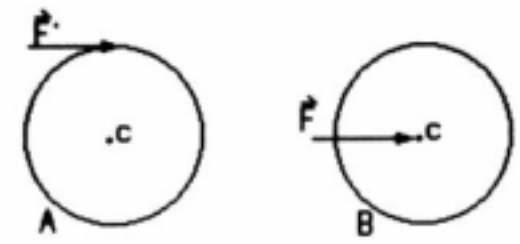
3. OA杆长l，由推杆带动在图内绕 O轴转动，如图所示。设推杆的速度为 v，其弯头高为 a，推杆至 O点距离为 x，则杆端 A速度的大小为 _____。



4. 物块重 W=50N，与接触面间的摩擦角 $\varphi_m=30^o$，受水平力 Q作用，当 Q=50N时物块处于 _____，（只要回答处于静止或滑动 ）状态。当 Q =_____N时，物块处于临界状态。

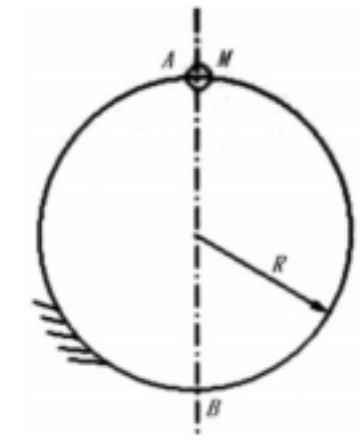


5. 两个质量均为 m、半径均为 r 的均质圆盘，放在光滑水平面上，在圆盘的不同位置上，各作用一大小、方向均相同的水平力 F 和 F ’，使圆盘由静止开始运动，如图所示。则图示瞬时圆盘上力的作用点的加速度分别为_____和_____。



--- ○ --- ○ ---

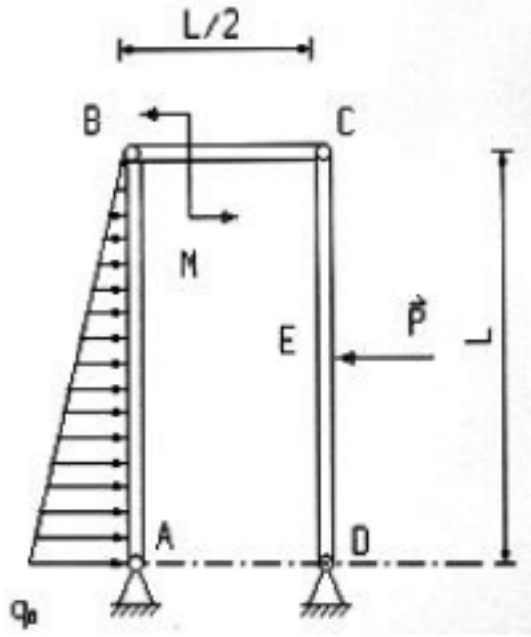
6. 重量为 P的小环套在铅直面内一个固定的光滑铁圈上；铁圈 的半径为 R，小环 M由A处在重力作用下无初速度地下落，则小环 M通过最低点 B时的速度为_____；该瞬时小环对铁圈的压力为 _____。



得 分	
评卷人	

二、计算题（本题 14分）

平面机构如图示。已知： AB=CD=L= 3m，CB= 0.5 L=1.5 m，杆重不计， q_0=500 N／m， M=300 N·m。为了保持机构在图示位置平衡，需在 CD的中点 E作用多大的力 **P**，其A、D支座反力多大 ？



--- ○--- ○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

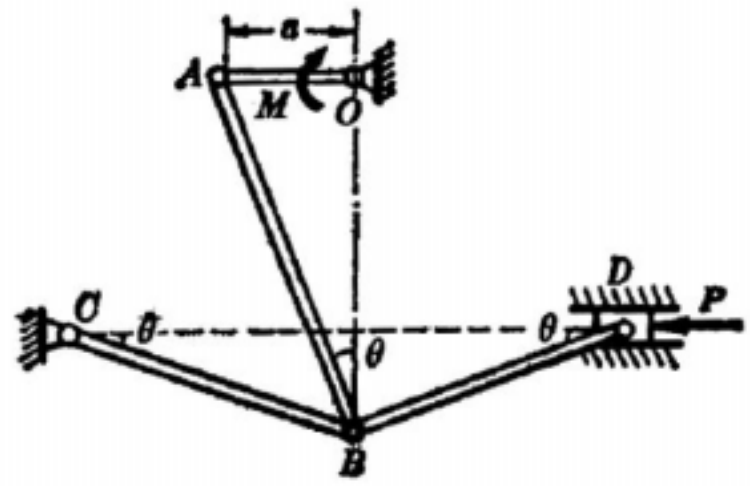
…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

--- ○--- ○---

得　分	
评卷人	

三、计算题（本题 14分）

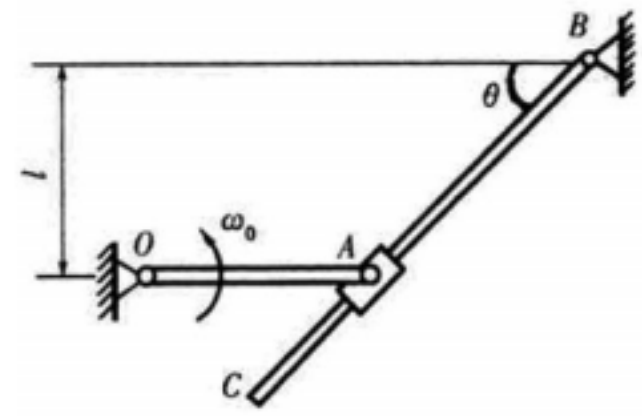
在图示机构中，曲柄　OA 上作用一力偶，其矩为　M。另在滑块　D 上作用一水平力　P，有关尺寸及角度如图示。试用虚位移原理求当机构在图示位置平衡时　P 与力偶矩　M 之间的关系。杆重、摩擦均不计。



得　分	
评卷人	

四、计算题（本题 l8 分）

曲柄 OA 长为 200mm，其 A 端与套在摇杆　BC 上的套筒铰接。已知曲柄　OA 以匀角速度　ω₀=4rad/s 绕 O 轴转动，图示瞬时曲柄转至水平位置，　l=200mm，摇杆　BC 与水平面的夹角　θ= 45 °。求该瞬时摇杆　BC 的角速度与角加速度。



--- ○--- ○---

得　分	
评卷人	

五、计算题（本题 18 分）

已知物块 A、B 的质量均为 m，两均质圆轮 C、D 的质量均为 2m，半径均为 R，无重悬臂梁 CK 长为 3R。求：⑴ 物块 A 的加速度； ⑵ HE 段绳的拉力； ⑶ 固定端 K 处的约束反力。

